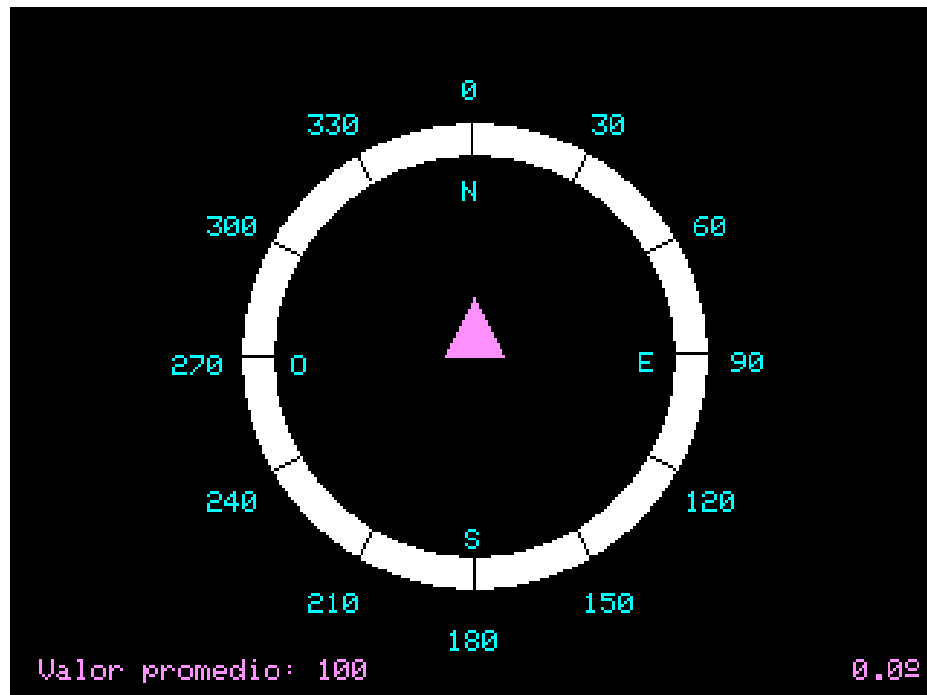


Trabajo Final: Brújula Digital

Interacción, sensores y Transductores



Enrique Such Andreu

Alberto Lifante Rivera

1. Introducción

Para este trabajo final hemos decidido elegir la primera opción que se nos proporciona, la ampliación de la funcionalidad de los sistemas anteriores de las prácticas anteriores. Nos decantamos finalmente por elegir la ampliación de la brújula con la tarjeta M5Stack-Fire. Esta ampliación consistirá de un menú de calibración avanzado, un filtrado digital configurable por menú, una apariencia comercial con la aguja fija y el fondo móvil, y por último un refresco continuo sin parpadeos

2. Objetivos.

El objetivo será la programación de una brújula mejorada a la que hicimos anteriormente en la asignatura. Consistirá en usar el lenguaje C++, mediante Arduino IDE y M5Stack-Fire. Las mejoras incluirán el desarrollo de un menú de calibración avanzado que permita ajustar con precisión los parámetros de la brújula. Además, se añadirá un filtrado digital configurable desde un menú, ofreciendo al usuario la posibilidad de personalizar el nivel de filtrado según sus necesidades. Se diseñará una interfaz con una apariencia comercial, que incluirá una aguja fija y un fondo móvil, mejorando la visualización de la dirección. Finalmente, se optimizará el refresco continuo de la pantalla para evitar parpadeos, garantizando una visualización fluida y constante.

3. Desarrollo.

3.1. Algoritmo de cada tarea (realizado con diagrama de flujo o pseudocódigo).

INICIO

1. Importar bibliotecas necesarias (Arduino.h, M5Stack.h, etc.).
2. Definir constantes:
 - Longitud del buffer circular (CIRCULAR_BUFFER_LEN).
 - Valor por defecto para promediar muestras (AVERAGE_COUNT_DEFAULT).
3. Declarar opciones del menú (MENU_CALIBRATION_TIME, MENU_CALIBRATE, MENU_EXIT).
4. Declarar estructuras de datos:
 - circular_buffer con los campos: head, tail, values[], count.
5. Inicializar variables globales:
 - Preferences prefs, bmm150_dev dev, bmm150_mag_data mag_offset, mag_max, mag_min.
 - Buffers circulares para datos (buffer_x, buffer_y, buffer_z).

- Variables de control (isMenuActive, currentMenuOption, calibrationTime).

FUNCIONES AUXILIARES

Operaciones con el buffer circular:

- `value_clear(buffer)`: Limpia el buffer circular.
- `value_queue(buffer, value)`: Añade un valor al buffer circular.
- `value_average(buffer, average_count)`: Calcula el promedio de los últimos `average_count` valores del buffer.

Menú:

- `drawMenu()`:
 1. Dibuja las opciones del menú en la pantalla.
 2. Resalta la opción seleccionada.
- `handleMenu()`:
 1. Detecta la navegación y selección del menú usando los botones `BtnA`, `BtnB`, `BtnC`.
 2. Actualiza el tiempo de calibración, inicia la calibración o sale del menú según la selección.

Calibración:

- `bmm150_calibrate(calibrate_time)`:
 1. Captura datos del sensor durante `calibrate_time` ms.
 2. Calcula los valores mínimos y máximos de los ejes X, Y, Z.
 3. Establece las compensaciones (`mag_offset`).
 4. Guarda los datos en memoria no volátil (`Preferences`).
- `bmm150_offset_save()`: Guarda las compensaciones del magnetómetro en memoria.
- `bmm150_offset_load()`: Carga las compensaciones desde memoria.

Inicialización del magnetómetro:

- `bmm150_initialization()`:
 1. Configura el sensor BMM150 con los parámetros necesarios.
 2. Retorna el estado de la inicialización.

Dibujo de la brújula:

- `draw_compass_face(heading)`:
 1. Dibuja el círculo de la brújula.
 2. Añade las marcas de los grados y los puntos cardinales.
- `draw_arrow()`: Dibuja una flecha estática indicando la dirección.

CONFIGURACIÓN INICIAL (setup)

1. Inicializar el sistema (M5.begin, Wire.begin, etc.).
2. Inicializar la pantalla (M5.Lcd.fillScreen).
3. Inicializar la brújula (draw_compass_face, draw_arrow).
4. Configurar el sensor BMM150 (bmm150_initialization).
 - Si falla, mostrar error y detener ejecución.
5. Cargar compensaciones desde memoria (bmm150_offset_load).
6. Limpiar los buffers circulares (value_clear).
7. Mostrar instrucciones iniciales en pantalla.

BUCLE PRINCIPAL (loop)

1. Actualizar el estado de los botones (M5.update).
2. Si el menú está activo:
 - Manejar el menú (handleMenu).
 - Salir de la función.
3. Ajuste del número de muestras para promediar (AVERAGE_COUNT):
 - Incrementar con BtnB.
 - Decrementar con BtnC.
4. Si se presiona BtnA:
 - Activar el menú (isMenuActive = true).
 - Dibujar el menú (drawMenu).
 - Salir de la función.
5. Leer datos del magnetómetro (bmm150_read_mag_data).
6. Añadir valores a los buffers circulares (value_queue).
7. Calcular los promedios de los valores del magnetómetro (value_average).
8. Calcular la dirección de la cabeza (head_dir):
 - Usar atan2 para calcular el ángulo.
 - Ajustar el ángulo para que esté entre 0 y 360 grados.
9. Dibujar la brújula actualizada (draw_compass_face y draw_arrow).
10. Mostrar la brújula en la pantalla (pushSprite).

FIN

4. Conclusiones.

En conclusión, este trabajo final nos ha hecho poder ampliar aún más nuestros conocimientos sobre M5Stack-Fire y darnos cuenta de cómo siempre se puede mejorar las funciones de nuestro código para conseguir un resultado mucho mejor tanto en términos funcionales, como

en términos estéticos. Además, podemos sacar la conclusión, de que se nos ha hecho más llevadero el trabajo al estar familiarizados con el lenguaje C++ y M5Stack-Fire, al darlo durante una gran parte de la asignatura.